Logiki - klasyczna, modalna i temporalna

System formalny Logiki

Kluczowa piątka

1. zbiór symboli z którego konstruowane są formuły
2. gramatyka - określa jakie formuły są poprawnie skonstuowane
3. zbiór aksjomatów
4. zbiór reguł wnioskowania
5. zbiór twierdzeń zawierający wszystkie aksjomaty oraz wszystkie poprawnie skonstruowane formuły, które da się wyprowadzić z aksomatów za pomocą ustalonych reguł wnioskowania

Dowód formalny

Ciąg linii z których każda jest:

- aksjomatem, lub
- wcześniej udowodnionym twierdzeniem, lub
- powstaje z wcześniejszych linii przez zastosowanie reguł wnioskowania

Klasyczny rachunek zdań

Symbole

- stałe logiczne 1 i 0 (prawda i falsz)
- zmienne zdaniowe $p, q, r, \ldots$ - Prop
- spójniki logiczne $\neg, \vee, \wedge, \Rightarrow, \Leftrightarrow$

Gramatyka

Do zbioru formuł rachunku zdań należą:

1. wszystkie zmienne zdaniowe i stałe logiczne
2. wyrażenia negacji
3. wyrażenia operatorów podwójnych
4. wyrażenia powstające przez zastosowanie reguł 2 i 3 w skończonej liczbie kroków

Aksjomaty

Na przykład:

- $p \Rightarrow (q \Rightarrow p)$
- $p \wedge q \Rightarrow p$
- $\neg\neg p \Rightarrow p$
- i wiele wiele innych

Reguły wnioskowania

- **reguła odrywania**

$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta, \alpha}{\beta}$$

  - jeżeli z α wynika β i wiemy że α jest prawdziwa, to β jest prawdziwa (**dowodliwa**)
- **reguła podstawiania** $\frac{\text{dla wszystkich } x : \varphi(x)}{\varphi(t)}$
  - jeżeli dla wszystkich x zachodzi jakaś własność, to w szczególności zachodzi dla konkretnej wartości t

Postaci normalne formuł

Wszystkie wyrażenia logiczne da się zapisać jako alternatywy koniunkcji zmiennych lub zaprzeczeń (literałów):

- $\alpha_1 \vee \alpha_2 \vee ... \vee \alpha_k$
- $\alpha_i = p_{i1} \wedge p_{i2} \wedge ... \wedge p_{in}$
- p - zmienna lub jej zaprzeczenie (literał)

Kwantyfikatory

- egzystencjonalny - $\exists$ - "istnieje"
- ogólny - $\forall$ - "dla każdego"

Logiki modalne

- generalnie idea jest taka że dodajemy 2 nowe spójniki
- stałe logiczne, zdania, spójniki są te same z klasycznej logiki
- logiki na grafach - mamy graf różnych stanów, w których zdania mogą być prawdziwe lub fałszywe
- akurat całkiem fajna analogia:
  - mamy scenariusz w którym jesteśmy na wyjeździe w górach
  - następnego dnia może padać albo nie padać (mamy 2 różne światy)
  - niektóre zdania są prawdziwe w obu światach, np. że zjemy obiad
  - ale np. zdanie "pójdę w góry" będzie prawdziwe tylko dla jednego z nich

Modalności - operatory unarne

- $\Diamond$ - operator **możliwości**
  - spośród stanów do których możemy przejść, istnieje taki, że zdanie jest prawdziwe
- $\Box$ - operator **konieczności**
  - w każdym ze stanów do których możemy przejść zdanie jest prawdziwe

Reguły wnioskowania

Podobne:

- **reguła odrywania** - taka sama
- **uogólnienie**

$$\frac{\alpha}{\Box\alpha}$$

Ramy i Modele Kripke

- rama (*frame*) - (W, R)
  - para niepustego zbioru $W \neq \emptyset$ i relacji $R \subseteq W \times W$ na zbiorze W
  - mając graf **skierowany** gdzie elementy W są węzłami, to relacja wskazuje z jednego elementu na drugi
  - relacja może wskazywać z jednego węzła na ten sam węzeł
- model Kripke (*LTS*)

$$\mathfrak{M} = ((W, R), V)$$

  - dla każdego propu (zmiennej zdaniowej) przypisujemy w każdym stanie wartość
  - $V : \text{Prop} \times W \to \{0, 1\}$

Spełnialność formuł

- mamy:
  - $\mathfrak{M} = ((W, R), V)$ - model Kripkego

  - $w \in W$
  - Φ, Ψ - formuły modalnego rachunku zdań
- używamy określenia "w M oraz w zachodzi formuła (podciąga) Φ":

$$(\mathfrak{M}, w) \vDash \Phi$$

- przykładowe wyrażenia:
  - $M, w_1 \vDash p \wedge \neg q$
  - $M, w_1 \vDash (\Diamond p) \vee \Box \neg p$
  - $M, w_1 \vDash \Box(p \vee \neg q)$
- reguły:
  - $\mathfrak{M}, w \vDash p \Leftrightarrow V(p, w) = 1$
    - to wartościowanie (podciąganie) jest prawidłowe, gdy w w p wynosi 1
  - $\mathfrak{M}, w \vDash 0$
    - M, w nigdy nie podciąga fałszu
  - kilka regułek typu masło maślane
  - $\mathfrak{M}, w \vDash \Diamond \Phi$ wtedy i tylko wtedy gdy:
    - $\exists v \in W$
    - w jest w relacji R z v
    - $\mathfrak{M}, v \vDash \Phi$

Logika temporalna

- rozszerzenie logiki klasycznej o czas który modyfikuje wartość logiczną wydarzenia
- specyficzny rodzaj logiki modalnej:
  - zbiorem W jest zbiór liczb naturalnych $\mathbb{N}$
  - relacje są relacjami mniejszości $\leq$
  - nie możemy się cofać w czasie

Symbole

- stałe - 0, 1, start
- skończony zbiór zdań Prop
- spójniki z logiki klasycznej
- spójniki temporalne: $\bigcirc, \Diamond, \Box, \boldsymbol{U}$
  - $\bigcirc$ - następnik (operator unarny)

Spełnialność formuł

- $\mathfrak{M}, i \vDash \text{start} \Leftrightarrow i = 0$